PI Frutas — Backend

O que falta para finalizar (parte do Wendell) e o que o front precisa saber para consumir a API · 31/10/2026

Situação: o backend está no ar em **https://projeto-integrador-time1.onrender.com**, com banco no Neon, 71 testes automatizados e dados de demonstração carregados pela seed. O front já pode consumir a API.

Parte 1 — O que falta da parte do Wendell

Já feito

Tarefa	O que entrou
W1 · Contrato da API	Envelope {"data": ...}, paginação do plano, login por e-mail com role, rotas em inglês
W4 · Leitura na viagem	Chave para a viagem, sequence (contra duplicação), impacto, CHECKs e índices no banco
W5 · Ingestão IoT	Credencial própria da placa (X-Device-Key), /iot/telemetry/batch, /iot/heartbeat, /iot/config, limite por placa e por lote
W6 · Impactos	Tabela shock_events, alerta de impacto, /shipments/{id}/shocks
W8 · Resumo e tempo real	Dispositivo online, impactos, "sincronizado após offline", filtro ?since=
W10 · Deploy	Render + Neon, página inicial e 404 em JSON
Extras	Seed de demonstração, DER corrigido (docs/DER.png e docs/MODELO_DE_DADOS.md), docs/API.md

Falta, em ordem de prioridade

#	Tarefa	O que fazer	Por quê
1	**W2 · Perfis e permissão por viagem**	Perfis Motorista, Produtor e Gerente; campos driver e recipient na viagem (o created_by já existe e faz o papel de produtor); filtro para cada pessoa ver só as viagens em que participa.	Hoje qualquer usuário com permissão de leitura vê todas as viagens; o plano exige verificar a permissão sobre cada viagem. O Lucas depende do recipient para a finalização com fotos.
2	**W3 · Limites congelados**	Copiar os limites da fruta para a viagem no start; POST /shipments que cria a viagem com a fruta numa chamada só (tela 04).	Editar o limite da fruta no meio da viagem muda os alertas dela.
3	**W7 · Consumidor MQTT**	Comando python manage.py consumir_mqtt, que assina o tópico e chama o mesmo process_batch do HTTP.	Só se a placa usar MQTT na apresentação. Não roda no Render gratuito (roda no PC).
4	**W9 · Functions e triggers**	Migration com fn_update_timestamp e fn_shipment_statistics (RunSQL).	Item "functions e triggers" do plano. Rápido de fazer.
5	**Vibração (resto da W6)**	Campo vibration_rms_g na leitura e alerta de "balançando muito" após 2 leituras seguidas.	Depende da placa conseguir calcular o RMS no ADXL345.

Se der tempo só para uma, faça a W2: é a que mais pesa na avaliação de segurança e a que destrava a parte do Lucas.

Fora do código

- **Integração com a placa real:** repassar a quem faz o firmware a URL, a chave da VSF-001 e o formato do lote (docs/API.md); fazer o teste com Wi-Fi desligado e religado, reenvio e reinício da placa.
- **Conferir as faixas das frutas na fonte:** a seed ativou todas só para a demonstração, mas os valores continuam marcados "A CONFERIR".
- **Parte do Lucas (L1):** logout com blacklist e recuperação de senha. O e-mail não pode sair por SMTP no Render gratuito; usar um serviço com API HTTPS (Resend, SendGrid).

Parte 2 — Guia para o Matheus (front)

O que o front precisa para as telas principais já está no ar e no formato do plano técnico. O guia completo de rotas está no repositório, em **docs/API.md**.

Acesso

Item	Valor
Base da API	https://projeto-integrador-time1.onrender.com/api/v1
Swagger	/api/docs/ — em produção só abre para staff: entre primeiro no /admin/ com admin@example.com e, na mesma aba, abra /api/docs/
Usuários de teste (seed)	admin@example.com (admin) · operador@example.com (operator) · visualizador@example.com (viewer). A senha é passada pelo Wendell.
Dados prontos	Uma viagem em andamento com 24 leituras, alerta de temperatura e de impacto; uma viagem concluída (histórico); uma planejada com a placa real.

Formato das respostas

- Sucesso vem dentro de **data**: {"data": {...}}.
- Listas paginadas: {"data": [...], "pagination": {"next", "previous", "count"}}.
- Erros vêm como {"detail": "..."} ou {"campo": ["mensagem"]}, sem o "data".
- Rotas aceitam com ou sem barra no final (/fruits e /fruits/).

Login e token

```
POST /auth/login     {"email": "...", "password": "..."}
-> {"data": {"access": "...", "refresh": "...",
             "user": {"id", "name", "email", "role"}}}

Demais chamadas:  Authorization: Bearer <access>
POST /auth/refresh  {"refresh": "..."}  -> {"data": {"access": "..."}}
GET  /auth/me       -> usuário, role, grupos e permissões
```

role pode ser **admin**, **operator** ou **viewer**. O access dura 30 minutos: quando a API responder 401, chame /auth/refresh e repita a requisição, sem pedir login de novo.

Telas e rotas

Tela do plano	Rotas	Situação
01 Login	POST /auth/login	Pronto
02 Recuperar senha	—	Falta (L1, Lucas)
03 Dashboard	GET /shipments?status=active · GET /shipments/{id}/summary	Pronto

Tela do plano	Rotas	Situação
04 Novo monitoramento	POST /shipments (ids de origem, destino, veículo e placa) e depois POST /shipment-items (fruta, lote, kg) · POST /shipments/{id}/start	Funciona em 2 chamadas; versão numa chamada só é a W3
05 Detalhes da viagem	GET /shipments/{id}/readings · /shocks · /alerts · POST /alerts/{id}/ack e /resolve	Pronto
06 Dispositivos / Wi-Fi	GET /devices (online, last_seen_at, last_connection_type, wifi_ssid)	Pronto
07 Finalizar viagem	POST /shipments/{id}/finish	Encerra, mas ainda sem fotos e avaliação (L2, Lucas)
Cadastros	/fruits (com limits) · /fruit-parameters · /locations · /vehicles	Pronto

Tempo real (sem WebSocket)

A cada 5–10 segundos, chame GET /shipments/{id}/summary e GET /shipments/{id}/readings?since=<recorded_at da última leitura que o front já tem>. O since traz só as leituras novas. O campo current_status do resumo já vem calculado: no_data, normal, warning ou critical.

Pontos de atenção

- **CORS:** o endereço de onde o front roda precisa estar na variável CORS_ALLOWED_ORIGINS do Render (por exemplo http://localhost:5173 ou http://localhost:3000). Se rodar em outro endereço ou publicar o front (Vercel, Netlify), avisar o Wendell para acrescentar. Sem isso, o navegador mostra "blocked by CORS policy".
- **Primeira requisição lenta:** o Render gratuito dorme após 15 min sem uso e a primeira chamada pode levar cerca de 1 minuto. Mostrar "conectando..." e não tratar como erro.
- **Horários:** todos em UTC (ISO 8601). O front converte para o fuso do usuário.
- **O que pode mudar:** quando a W2 entrar, a viagem ganha campos novos (motorista, destinatário) e cada usuário passa a ver só as suas viagens. Os campos atuais não mudam de formato, só se acrescentam.